Module : Infrastructure des Réseaux IP

TP : Configuration et dépannage (troubleshooting) du protocole OSPFv2 point à point, zone unique

---

Objectifs

1. Configurer le protocole Etats des liens OSPF
2. Examiner la TR et vérifier la convergence du réseau

   ⇨ Dépanner le réseau

3. Examiner la Table de voisinage
4. Configurer le Router_id
5. Configurer/ Vérifier les interfaces OSPF passives
6. Configurer et distribuer la liaison avec le FAI

---

7. Calculer le coût
8. Modifier la bande passante d'une interface.
9. Modifier le coût de la route.

Topologie

Soit la topologie suivante, on propose d'assurer une convergence du réseau en se basant sur le protocole de routage OSPF.

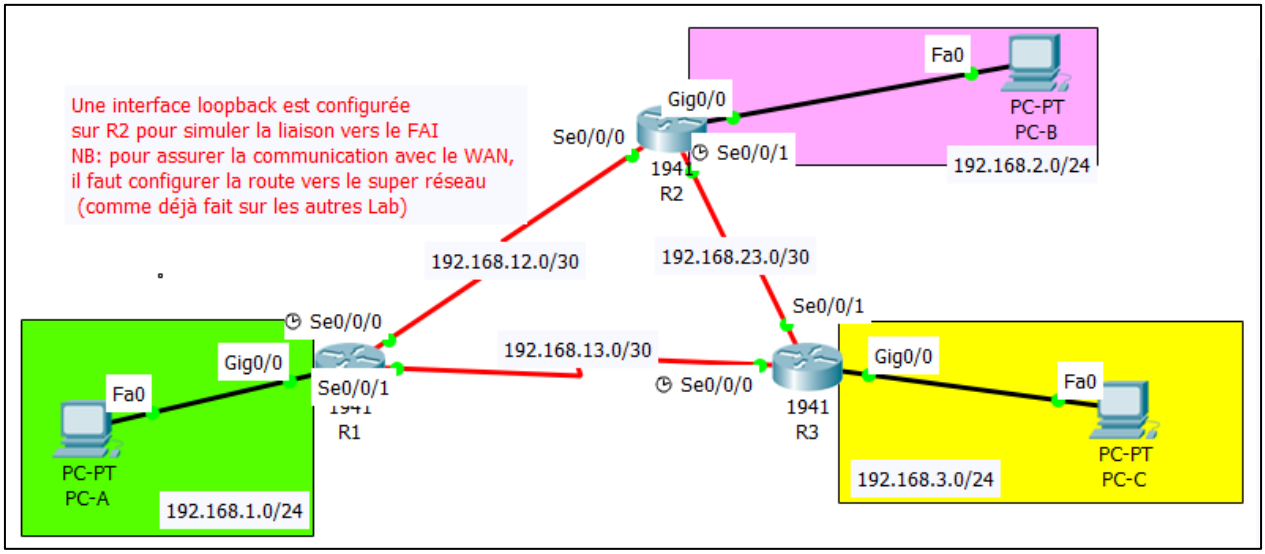

Table d'adressage

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque de sous-réseau	Passerelle par défaut
R1	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.12.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.13.1	255.255.255.252	N/A
R2	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	192.168.12.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1 (DCE)	192.168.23.1	255.255.255.252	N/A
R3	G0/0	192.168.3.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0 (DCE)	192.168.13.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	192.168.23.2	255.255.255.252	N/A
PC-A	NIC	192.168.1.3	255.255.255.0	192.168.1.1
PC-B	NIC	192.168.2.3	255.255.255.0	192.168.2.1
PC-C	NIC	192.168.3.3	255.255.255.0	192.168.3.1

****
****
Après chaque commande, il est vivement recommandé de procéder à l'enregistrement de la configuration en tapant la commande « copy running-config startup-config » ou « write memory » et à la vérification des changements apportés au niveau du fichier de configuration par la commande « show running-config »
****
****

Tâche 1 : Configuration, vérification et dépannage du protocole OSPF

Vous allez configurer le routage OSPFv2 uniquement sur le routeur R1, étant donné que l'administrateur a déjà effectué la configuration du protocole sur R2 et R3

Étape 1 : Configuration du protocole OSPF sur R1

a. Utiliser la commande ***router ospf*** en mode de configuration globale pour activer le protocole OSPF sur R1.

Remarque : l'ID de processus OSPF est conservé en local et n'a aucune signification en termes de voisinage pour les autres routeurs du réseau. (ie) chaque routeur peut avoir son propre id process qui est un entier variant entre 1 et 65535.

```
R1(config)# router ospf 1
```

b. Annoncer les réseaux directement connectés sur R2. Utilisez l'Id de zone OSPF (Area ID) suggéré.

Commencer par afficher les réseaux directement connectés au routeur pour vous faciliter le travail

```
R1(config-router)# do sh ip route connected
        C    192.168.1.0/24  is directly connected, GigabitEthernet0/0
        C    192.168.12.0/30  is directly connected, Serial0/0/0
        C    192.168.13.0/30  is directly connected, Serial0/0/1

R1(config-router)# network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)# network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)# network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
```

Noter que lors de l'ajout du réseau de la liaison série entre R1 et R2, R1 et R3, le routeur envoie un message de notification indiquant qu'une relation de voisinage avec un autre routeur OSPF a été établie.

```
R1#
00:22:29: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.23.1 on Serial0/0/0 from LOADING to
FULL, Loading Done
R1#
00:23:14: %OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 192.168.23.2 on Serial0/0/1 from LOADING to
FULL, Loading Done
```

Affichage du fichier running-config de R1

```
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
!
```

Étape 2 : Vérification de la convergence réseau

Pour qu'un réseau converge, il faut que tous ses routeurs convergent. Commencez par vérifier le TR de R1.

Affichage de la Table de routage de R1

Normalement, une fois configuré, la table de routage R1 devrait être identique à celle en dessous.

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
O    192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.12.2, 00:01:44, Serial0/0/0
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 192.168.13.2, 00:00:28, Serial0/0/1
     192.168.12.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.12.0/30 is directly connected, Serial0/0/0
L       192.168.12.1/32 is directly connected, Serial0/0/0
     192.168.13.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.13.0/30 is directly connected, Serial0/0/1
L       192.168.13.1/32 is directly connected, Serial0/0/1
     192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O       192.168.23.0/30 [110/128] via 192.168.12.2, 00:00:17, Serial0/0/0
                        [110/128] via 192.168.13.2, 00:00:17, Serial0/0/1

R1#
```

a. Vérifier la Table, repérez les erreurs et procédez à au dépannage.

……

b. Réafficher la table de routage de R1.

c. Quelle commande utiliseriez-vous pour voir uniquement les routes OSPF dans la table de routage ?

……

d. Quelle est la valeur de la distance administrative des routes OSPF dans la table de routage ?

……

e. En analysant la table de routage du R1, que remarquez-vous pour le réseau « 192.168.23.0/30 » ?

……

f. Vérifier la convergence des routeurs R2 et R3.

……

Étape 3 : Configuration de l'interface passive.

Noter qu'il faut conserver la Bande Passante des MAJ inutiles sur les interfaces connectées aux terminaux.

a. Exécutez alors la commande « ***passive-interface*** » pour modifier l'interface G0/0 sur R1 en passive.

```
R1(config)# router ospf 1
R1(config-router)# passive-interface g0/0
```

Affichage du fichier running-config

```
router ospf 1
 log-adjacency-changes
 passive-interface GigabitEthernet0/0
 network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
 network 192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
 network 192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
!
```

b. Exécuter la commande show ip ospf interface g0/0 pour vérifier qu'elle est désormais passive.

```
R1# show ip ospf interface g0/0
```

```
R1# show ip ospf interface g0/0
GigabitEthernet0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.1.1/24, Area 0, Attached via Network Statement
  Process ID 1, Router ID 11.11.11.11, Network Type BROADCAST, Cost: 1
  Topology-MTID    Cost    Disabled    Shutdown      Topology Name
        0           1         no          no            Base
  Timer intervals configured, Hello 10, Dead 40, Wait 40, Retransmit 5
    oob-resync timeout 40
    No Hellos (Passive interface)
```

c. Quel est l'utilité de préciser l'intervalle d'inactivité (**dead timer**)?

……

d. Faire la configuration sur R2 et R3 en suivant le jeu de commandes suivant :

```
R2(config)# router ospf 1
R2(config-router)# passive-interface s0/0/0
R3(config)# router ospf 3
R3(config-router)# passive-interface g0/0
```

e. Ré-afficher la table de routage de R1. Repérer et fixer le problème de manière à retrouver le même chemin menant vers le réseau 192.168.2.0/24.

```
O    192.168.2.0/24 [110/65] via 192.168.12.2, 00:01:44, Serial0/0/0
```

Étape 4 : Vérification de la table de voisinage OSPF

Exécuter la commande show ip ospf neighbor pour vérifier que chaque routeur répertorie les autres routeurs du réseau en tant que voisins.

```
R1# show ip ospf neighbour
```

Neighbor ID	Pri	State	Dead Time	Address	Interface
192.168.23.2	0	FULL/ -	00:00:33	192.168.13.2	Serial0/0/1
192.168.23.1	0	FULL/ -	00:00:30	192.168.12.2	Serial0/0/0

Id du voisin	Etat de Convergence	Initialement= 4*hello time ➔temps restant de maintien de ce voisin	@IP d'entrée du voisin	Interface de sortie de R1 pour atteindre le voisin

Étape 5 : Vérification des paramètres de protocole OSPF

La commande « ***show ip protocols*** » est une façon rapide de vérifier les informations de configuration OSPF essentielles. Cela comprend l'ID de processus OSPF, l'ID du routeur, les réseaux annoncés par le routeur, les voisins dont le routeur reçoit les mises à jour et la distance administrative par défaut, à savoir 110 pour OSPF.

```
R1# show ip protocols
```

```
R1#show ip protocols

Routing Protocol is "ospf 1"
  Outgoing update filter list for all interfaces is not set
  Incoming update filter list for all interfaces is not set
  Router ID 192.168.13.1
  Number of areas in this router is 1. 1 normal 0 stub 0 nssa
  Maximum path: 4
  Routing for Networks:
    192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
    192.168.12.0 0.0.0.3 area 0
    192.168.13.0 0.0.0.3 area 0
  Passive Interface(s):
    GigabitEthernet0/0
  Routing Information Sources:
    Gateway         Distance      Last Update
    192.168.13.1         110      00:08:05
    192.168.23.1         110      00:07:57
    192.168.23.2         110      00:07:57
  Distance: (default is 110)
```

Étape 6 : Vérification des informations de processus OSPF

a. Utiliser la commande « **show ip ospf** » pour examiner l'ID de processus et l'ID de routeur du protocole OSPF. Cette commande affiche les informations de zone OSPF, ainsi que la dernière fois où l'algorithme SPF a été calculé.

b. Pour obtenir une liste détaillée de chaque interface compatible OSPF, exécuter la commande show ip ospf interface.

```
R1# show ip ospf interface
```

Étape 7 : Vérification de la connectivité de bout en bout.

Chaque PC devrait être capable d'envoyer correctement une requête ping à tout autre PC dans la topologie.

a. Vérifiez et dépannez, le cas échéant.
b. Répondre aux questions suivantes :

► Quelle est l' interface de sortie utilisée par R3 pour atteindre le réseau distant 192.168.2.0/24 ?

…….

► Quelle est la métrique de coût cumulée pour le réseau 192.168.2.0/24 sur R3 ?

…….

► Comment cette valeur est-elle calculée ?

…….

Tâche 2 : Configuration et redistribution d'une route par défaut avec OSPF

Étape 1 : configuration d'une adresse de bouclage

Sur R2, créer et configurer une interface de bouclage afin de simuler l'accès à un réseau distant du fournisseur d'accès internet (FAI)

```
R2(config)#interface loopback1
R2(config-if)#ip address 172.32.1.1 255.255.255.255
```

Étape 2 : configuration d'une route statique par défaut sur le routeur R2

a. Utiliser l'adresse de bouclage configurée pour simuler une liaison avec un FAI comme interface de sortie.

……

Étape 3 : Redistribution de la route statique

Utiliser la commande « ***default-information originate*** » pour inclure la route statique dans les mises à jour OSPF envoyées depuis le routeur R2

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)# default-information originate
```

Étape 4 : vérification de la redistribution

a. Consulter la table de routage du routeur R1 et R2 pour vérifier que la route statique par défaut est redistribuée via OSPF

```
R1# show ip route
```

```
O*E2 0.0.0.0/0 [110/1] via 192.168.12.2, 00:01:11,
Serial0/0/0
```

b. PC-C n'arrive pas à atteindre les réseaux externes. Dépanner.

……

Tâche 3 : Modification du router-ID

L'ID de routeur OSPF permet d'identifier le routeur de façon unique dans le domaine de routage OSPF(~area). Les routeurs Cisco créent l'ID de routeur par l'une des trois méthodes suivantes et dans l'ordre de priorité ci- dessous :

1. Adresse IP configurée avec la commande OSPF router-id, le cas échéant
2. Adresse IP la plus haute des adresses de bouclage du routeur, le cas échéant
3. Adresse IP la plus élevée des interfaces physiques actives du routeur

Identifier les ID des routeurs (donner la commande le permettant)

Routeur	ID
R1	……
R2	……
R3	……..

Étape 1 : Modification des ID de routeur en utilisant les adresses de bouclage

a. Attribuez une adresse IP de bouclage 0 sur R1.

```
R1(config)# interface lo0
R1(config-if)# ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
```

Vous devez soit redémarrer le routeur soit simplement redémarrer le processus OSFP pour pouvoir réinitialiser l'ID du routeur à l'adresse de bouclage.

Exécutez la commande « ***reload*** » afin de redémarrer le routeur R1#. Appuyez sur Entrée pour confirmer le redémarrage

Étape 2 : Configuration des ID des routeurs manuellement

La méthode préférée pour la définition de l'ID de routeur consiste à utiliser la commande **router-id.**

a. Exécuter la commande router-id 3.3.3.3 sur R3 pour réaffecter l'ID de routeur. Notez le message informatif s'affichant lors de l'exécution de la commande router-id.

```
R3(config)# router ospf 1
R3(config-router)# router-id 3.3.3.3
```

```
R3(config-router)#Reload or use "clear ip ospf process" command,
for this to take effect
```

b. Utiliser la commande « ***clear ip ospf process*** » pour réinitialiser le processus de routage OSPF.

c. Exécuter la commande show « ***ip ospf neighbor*** » sur R1 pour vérifier que le nouvel ID de routeur de R2 et R3 est répertorié.

```
R1#show ip ospf neighbor

Neighbor ID     Pri   State           Dead Time   Address         Interface
172.32.1.1        0   FULL/  -        00:00:34    192.168.12.2    Serial0/0/0
3.3.3.3           0   FULL/  -        00:00:34    192.168.13.2    Serial0/0/1
```

Tâche 4 : Modification du coût d'un chemin

Alternative 1 : Modification de la bande passante d'une liaison

IL y a deux normes de liaisons série, une **liaison T1** achemine le trafic à 1544 Kbits/s et une **liaison** E1 à 2048 Kbits/s.

Commencer toujours par vérifier la Bande passante de la liaison par la commande :

Router# show interface nom_int.

```
R1#show interfaces serial0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.10.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 1544 Kbit, DLY 20000 usec, rely 255/255, load
1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
  Last input never, output never, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0 (size/max/drops); Total output drops: 0
```

Pour modifier la bande passante et simuler le comportement du réseau OSPF, utiliser la commande « ***bandwidth*** ».

a. Exécuter la commande **show ip route ospf** sur R1 pour afficher le coût cumulé de la route vers le réseau 192.168.23.0/24 via S0/0/0.
Noter qu'il existe deux routes de même coût (128) vers le réseau 192.168.23.0/24, une via S0/0/0 et une via S0/0/1.

```
R1# show ip route ospf
  Gateway of last re        not set

 192.168.23.0 [110/128] via 192.168.13.2, 00:00:26, Serial0/0/1
              [110/128] via 192.168.12.2, 00:00:42, Serial0/0/0
```

b. Configurer la bande passante sur S0/0/0 à 128 Kbit/s.

……

```
R1#sh int s0/0/0
Serial0/0/0 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is HD64570
  Internet address is 192.168.12.1/30
  MTU 1500 bytes, BW 128 Kbit, DLY 20000 usec,
     reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
  Encapsulation HDLC, loopback not set, keepalive set (10 sec)
```

c. Exécuter la commande **show ip ospf interface brief**.

   Que remarquez vous ?

   ……

d. Exécuter la commande **bandwidth 128** sur toutes les interfaces série restantes dans la topologie. Quel est le nouveau coût cumulé vers le réseau 192.168.23.0/24 sur R1 ? Expliquer.

   ……

Alternative 2 : Modification du coût d'une liaison

Le protocole OSPF utilise le paramètre de bande passante pour calculer le coût d'une liaison par défaut. Cependant, vous pouvez remplacer ce calcul en définissant manuellement le coût d'une liaison à l'aide de la commande ip ospf cost.

À l'instar de la commande **bandwidth**, la commande **ip ospf cost** affecte uniquement le côté de la liaison auquel elle a été appliquée.

a. Exécuter la commande **show ip route ospf** sur R1.

```
R1# show ip route ospf
```

```
Gateway of last resort is not set

O     192.168.2.0/24 [110/782] via 192.168.12.2, 00:00:26, Serial0/0/0
O     192.168.3.0/24 [110/782] via 192.168.13.2, 00:02:50, Serial0/0/1
      192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.23.0 [110/1562] via 192.168.13.2, 00:02:40, Serial0/0/1
                      [110/1562] via 192.168.12.2, 00:02:40, Serial0/0/0
```

b. Appliquer la commande **ip ospf cost 1565** à l'interface S0/0/1 sur R1.
   Remarque : Un coût égal à 1565 est plus élevé que le coût cumulé de la route passant par R2, à savoir 1562

```
R1(config)# int s0/0/1

R1(config-if)# ip ospf cost 1565
```

c. Exécuter à nouveau la commande **show ip route ospf** sur R1 pour afficher l'impact de cette modification sur la table de routage

```
R1# show ip route ospf
```

```
Gateway of last resort is not set

O     192.168.2.0/24 [110/782] via 192.168.12.2, 00:02:06, Serial0/0/0
O     192.168.3.0/24 [110/1563] via 192.168.12.2, 00:05:31, Serial0/0/0
      192.168.23.0/30 is subnetted, 1 subnets
O        192.168.23.0 [110/1562] via 192.168.12.2, 01:14:02, Serial0/0/0
```

d. Expliquer pourquoi la route vers le réseau 192.168.3.0/24 sur R1 passe désormais maintenant via R2 ?

……